

Формализация утверждений в логике предикатов

Математическая логика и теория алгоритмов

Алексей Романов

13 сентября 2026 г.

МИЭТ

Сигнатуры, термы, формулы: напоминание

- Сигнатура задаёт константные, функциональные и предикатные символы; у функций и предикатов задана арифность.
- Термы строятся из переменных и констант применением функций. Они обозначают объекты.
- Примеры: x , $(y + 2) \cdot z$. Замкнутые термы, например $2 + 2$, не содержат переменных.

Сигнатуры, термы, формулы: напоминание

- Сигнатура задаёт константные, функциональные и предикатные символы; у функций и предикатов задана арифность.
- Термы строятся из переменных и констант применением функций. Они обозначают объекты.
- Примеры: x , $(y + 2) \cdot z$. Замкнутые термы, например $2 + 2$, не содержат переменных.
- Атомарные формулы получаются применением предикатов к термам; остальные — с помощью связок и кванторов.
- Без скобок квантор действует на всю формулу справа до конца текущих скобок.
- При формализации фиксируем универсум и смысл символов.

Истинность в модели

- Формула (замкнутая): $\forall x (P(x) \rightarrow Q(x))$.
- Возьмём модель с носителем $\bar{M} = \{0, 1, 2\}$ и предикатами

Истинность в модели

- Формула (замкнутая): $\forall x (P(x) \rightarrow Q(x))$.
- Возьмём модель с носителем $\bar{M} = \{0, 1, 2\}$ и предикатами

x	0	1	2
P(x)	0	0	1
Q(x)	1	0	1

- Истинна ли формула?

Истинность в модели

- Формула (замкнутая): $\forall x (P(x) \rightarrow Q(x))$.
- Возьмём модель с носителем $\bar{M} = \{0, 1, 2\}$ и предикатами

x	0	1	2
P(x)	0	0	1
Q(x)	1	0	1

- Истинна ли формула? По определению:
 $\sigma_{x \mapsto a}(P(x) \rightarrow Q(x)) = 1$ для всех $a : \bar{M}$, то есть

$$(P(0) \rightarrow Q(0)) \wedge (P(1) \rightarrow Q(1)) \wedge (P(2) \rightarrow Q(2)) =$$

Истинность в модели

- Формула (замкнутая): $\forall x (P(x) \rightarrow Q(x))$.
- Возьмём модель с носителем $\bar{M} = \{0, 1, 2\}$ и предикатами

x	0	1	2
P(x)	0	0	1
Q(x)	1	0	1

- Истинна ли формула? По определению:
 $\sigma_{x \mapsto a}(P(x) \rightarrow Q(x)) = 1$ для всех $a : \bar{M}$, то есть

$$(P(0) \rightarrow Q(0)) \wedge (P(1) \rightarrow Q(1)) \wedge (P(2) \rightarrow Q(2)) = \\ (0 \rightarrow 1) \wedge (0 \rightarrow 0) \wedge (1 \rightarrow 1) = 1.$$

Истинность в модели

- Формула (замкнутая): $\forall x (P(x) \rightarrow Q(x))$.
- Возьмём модель с носителем $\bar{M} = \{0, 1, 2\}$ и предикатами

x	0	1	2
P(x)	0	0	1
Q(x)	1	0	1

- Истинна ли формула? По определению:
 $\sigma_{x \mapsto a}(P(x) \rightarrow Q(x)) = 1$ для всех $a : \bar{M}$, то есть

$$(P(0) \rightarrow Q(0)) \wedge (P(1) \rightarrow Q(1)) \wedge (P(2) \rightarrow Q(2)) = \\ (0 \rightarrow 1) \wedge (0 \rightarrow 0) \wedge (1 \rightarrow 1) = 1.$$

- Переименование объектов 0, 1, 2 в a, b, c не изменит ответа.

Истинность в модели (2)

- Та же модель: $P(x)$ истинно только при $x = 2$, $Q(x)$ — при $x = 0$ и $x = 2$.
- Формула $(\exists x P(x) \wedge Q(x)) \wedge \exists x \neg P(x)$. Истинна ли она?

Истинность в модели (2)

- Та же модель: $P(x)$ истинно только при $x = 2$, $Q(x)$ — при $x = 0$ и $x = 2$.
- Формула $(\exists x P(x) \wedge Q(x)) \wedge \exists x \neg P(x)$. Истинна ли она?
- $\exists x$ — «хотя бы для одного объекта», то есть дизъюнкция по всем объектам:

$$\exists x (P(x) \wedge Q(x)) =$$

Истинность в модели (2)

- Та же модель: $P(x)$ истинно только при $x = 2$, $Q(x)$ — при $x = 0$ и $x = 2$.
- Формула $(\exists x P(x) \wedge Q(x)) \wedge \exists x \neg P(x)$. Истинна ли она?
- $\exists x$ — «хотя бы для одного объекта», то есть дизъюнкция по всем объектам:

$$\begin{aligned}\exists x (P(x) \wedge Q(x)) &= \\ (P(0) \wedge Q(0)) \vee (P(1) \wedge Q(1)) \vee (P(2) \wedge Q(2)) &= \end{aligned}$$

Истинность в модели (2)

- Та же модель: $P(x)$ истинно только при $x = 2$, $Q(x)$ — при $x = 0$ и $x = 2$.
- Формула $(\exists x P(x) \wedge Q(x)) \wedge \exists x \neg P(x)$. Истинна ли она?
- $\exists x$ — «хотя бы для одного объекта», то есть дизъюнкция по всем объектам:

$$\begin{aligned}\exists x (P(x) \wedge Q(x)) &= \\ (P(0) \wedge Q(0)) \vee (P(1) \wedge Q(1)) \vee (P(2) \wedge Q(2)) &= \\ (0 \wedge 1) \vee (0 \wedge 0) \vee (1 \wedge 1) &= 1.\end{aligned}$$

- Аналогично

$$\exists x \neg P(x) = \neg P(0) \vee \neg P(1) \vee \neg P(2) =$$

Истинность в модели (2)

- Та же модель: $P(x)$ истинно только при $x = 2$, $Q(x)$ — при $x = 0$ и $x = 2$.
- Формула $(\exists x P(x) \wedge Q(x)) \wedge \exists x \neg P(x)$. Истинна ли она?
- $\exists x$ — «хотя бы для одного объекта», то есть дизъюнкция по всем объектам:

$$\begin{aligned}\exists x (P(x) \wedge Q(x)) &= \\ (P(0) \wedge Q(0)) \vee (P(1) \wedge Q(1)) \vee (P(2) \wedge Q(2)) &= \\ (0 \wedge 1) \vee (0 \wedge 0) \vee (1 \wedge 1) &= 1.\end{aligned}$$

- Аналогично

$$\exists x \neg P(x) = \neg P(0) \vee \neg P(1) \vee \neg P(2) = 1 \vee 1 \vee 0 = 1.$$

Истинность в модели (2)

- Та же модель: $P(x)$ истинно только при $x = 2$, $Q(x)$ — при $x = 0$ и $x = 2$.
- Формула $(\exists x P(x) \wedge Q(x)) \wedge \exists x \neg P(x)$. Истинна ли она?
- $\exists x$ — «хотя бы для одного объекта», то есть дизъюнкция по всем объектам:

$$\begin{aligned}\exists x (P(x) \wedge Q(x)) &= \\ (P(0) \wedge Q(0)) \vee (P(1) \wedge Q(1)) \vee (P(2) \wedge Q(2)) &= \\ (0 \wedge 1) \vee (0 \wedge 0) \vee (1 \wedge 1) &= 1.\end{aligned}$$

- Аналогично
 $\exists x \neg P(x) = \neg P(0) \vee \neg P(1) \vee \neg P(2) = 1 \vee 1 \vee 0 = 1$.
- Обе части конъюнкции истинны, значит истинна и вся формула.

Истинность в модели (3)

- Та же модель:

x	0	1	2
P(x)	0	0	1
Q(x)	1	0	1

- Как насчёт незамкнутой формулы $P(x) \rightarrow \forall x Q(x)$?

Истинность в модели (3)

- Та же модель:

x	0	1	2
P(x)	0	0	1
Q(x)	1	0	1

- Как насчёт незамкнутой формулы $P(x) \rightarrow \forall x Q(x)$?
- $\forall x Q(x)$ не зависит от $\sigma(x)$: это $Q(0) \wedge Q(1) \wedge Q(2) =$

Истинность в модели (3)

- Та же модель:

x	0	1	2
P(x)	0	0	1
Q(x)	1	0	1

- Как насчёт незамкнутой формулы $P(x) \rightarrow \forall x Q(x)$?
- $\forall x Q(x)$ не зависит от $\sigma(x)$: это $Q(0) \wedge Q(1) \wedge Q(2) = 1 \wedge 0 \wedge 1 = 0$.
- Значит, формула означает $P(x) \rightarrow 0$, то есть $\neg P(x)$:

Истинность в модели (3)

- Та же модель:

x	0	1	2
P(x)	0	0	1
Q(x)	1	0	1

- Как насчёт незамкнутой формулы $P(x) \rightarrow \forall x Q(x)$?
- $\forall x Q(x)$ не зависит от $\sigma(x)$: это $Q(0) \wedge Q(1) \wedge Q(2) = 1 \wedge 0 \wedge 1 = 0$.
- Значит, формула означает $P(x) \rightarrow 0$, то есть $\neg P(x)$: истинна при $\sigma(x) = 0$, $\sigma(x) = 1$, ложна при $\sigma(x) = 2$.
- Для простоты можно писать $x = 0$ вместо $\sigma(x) = 0$.

Истинность в модели (3)

- Та же модель:

x	0	1	2
P(x)	0	0	1
Q(x)	1	0	1

- Как насчёт незамкнутой формулы $P(x) \rightarrow \forall x Q(x)$?
- $\forall x Q(x)$ не зависит от $\sigma(x)$: это $Q(0) \wedge Q(1) \wedge Q(2) = 1 \wedge 0 \wedge 1 = 0$.
- Значит, формула означает $P(x) \rightarrow 0$, то есть $\neg P(x)$: истинна при $\sigma(x) = 0$, $\sigma(x) = 1$, ложна при $\sigma(x) = 2$.
- Для простоты можно писать $x = 0$ вместо $\sigma(x) = 0$.
- Значение зависит от $\sigma(x)$, потому что x входит в формулу свободно; вхождение под $\forall x$ связанное и на значение не влияет.

Бинарный предикат

- Формула: $\forall x \exists y (P(x, y) \rightarrow P(x, x))$.
- Возьмём $\bar{M} = \{a, b, c\}$.
- Какой таблицей задаётся бинарный предикат?

Бинарный предикат

- Формула: $\forall x \exists y (P(x, y) \rightarrow P(x, x))$.
- Возьмём $\bar{M} = \{a, b, c\}$.
- Какой таблицей задаётся бинарный предикат?

$x \backslash y$	a	b	c
a	0	1	1
b	0	1	0
c	1	1	0

- Истинна ли формула?

Бинарный предикат

- Формула: $\forall x \exists y (P(x, y) \rightarrow P(x, x))$.
- Возьмём $\bar{M} = \{a, b, c\}$.
- Какой таблицей задаётся бинарный предикат?

$x \backslash y$	a	b	c
a	0	1	1
b	0	1	0
c	1	1	0

- Истинна ли формула? $\forall x \exists y$: для каждого x хотя бы одно y . При $x = a$:

$$\exists y (P(a, y) \rightarrow P(a, a)) =$$

Бинарный предикат

- Формула: $\forall x \exists y (P(x, y) \rightarrow P(x, x))$.
- Возьмём $\bar{M} = \{a, b, c\}$.
- Какой таблицей задаётся бинарный предикат?

$x \backslash y$	a	b	c
a	0	1	1
b	0	1	0
c	1	1	0

- Истинна ли формула? $\forall x \exists y$: для каждого x хотя бы одно y . При $x = a$:

$$\exists y (P(a, y) \rightarrow P(a, a)) =$$

$$(P(a, a) \rightarrow P(a, a)) \vee (P(a, b) \rightarrow P(a, a)) \vee (P(a, c) \rightarrow P(a, a)) =$$

Бинарный предикат

- Формула: $\forall x \exists y (P(x, y) \rightarrow P(x, x))$.
- Возьмём $\bar{M} = \{a, b, c\}$.
- Какой таблицей задаётся бинарный предикат?

$x \backslash y$	a	b	c
a	0	1	1
b	0	1	0
c	1	1	0

- Истинна ли формула? $\forall x \exists y$: для каждого x хотя бы одно y . При $x = a$:

$$\begin{aligned} \exists y (P(a, y) \rightarrow P(a, a)) &= \\ (P(a, a) \rightarrow P(a, a)) \vee (P(a, b) \rightarrow P(a, a)) \vee (P(a, c) \rightarrow P(a, a)) &= \\ (0 \rightarrow 0) \vee (1 \rightarrow 0) \vee (1 \rightarrow 0) &= 1. \end{aligned}$$

Бинарный предикат

- Формула: $\forall x \exists y (P(x, y) \rightarrow P(x, x))$.
- Возьмём $\bar{M} = \{a, b, c\}$.
- Какой таблицей задаётся бинарный предикат?

$x \backslash y$	a	b	c
a	0	1	1
b	0	1	0
c	1	1	0

- Истинна ли формула? $\forall x \exists y$: для каждого x хотя бы одно y . При $x = a$:

$$\begin{aligned} \exists y (P(a, y) \rightarrow P(a, a)) &= \\ (P(a, a) \rightarrow P(a, a)) \vee (P(a, b) \rightarrow P(a, a)) \vee (P(a, c) \rightarrow P(a, a)) &= \\ (0 \rightarrow 0) \vee (1 \rightarrow 0) \vee (1 \rightarrow 0) &= 1. \end{aligned}$$

- При $x = b$ и $x = c$ аналогично:

Бинарный предикат

- Формула: $\forall x \exists y (P(x, y) \rightarrow P(x, x))$.
- Возьмём $\bar{M} = \{a, b, c\}$.
- Какой таблицей задаётся бинарный предикат?

$x \backslash y$	a	b	c
a	0	1	1
b	0	1	0
c	1	1	0

- Истинна ли формула? $\forall x \exists y$: для каждого x хотя бы одно y . При $x = a$:

$$\begin{aligned} \exists y (P(a, y) \rightarrow P(a, a)) &= \\ (P(a, a) \rightarrow P(a, a)) \vee (P(a, b) \rightarrow P(a, a)) \vee (P(a, c) \rightarrow P(a, a)) &= \\ (0 \rightarrow 0) \vee (1 \rightarrow 0) \vee (1 \rightarrow 0) &= 1. \end{aligned}$$

- При $x = b$ и $x = c$ аналогично: дизъюнкт с $y = x$ имеет вид $P(x, x) \rightarrow P(x, x)$ и истинен всегда.

Бинарный предикат

- Формула: $\forall x \exists y (P(x, y) \rightarrow P(x, x))$.
- Возьмём $\bar{M} = \{a, b, c\}$.
- Какой таблицей задаётся бинарный предикат?

$x \backslash y$	a	b	c
a	0	1	1
b	0	1	0
c	1	1	0

- Истинна ли формула? $\forall x \exists y$: для каждого x хотя бы одно y . При $x = a$:

$$\begin{aligned} \exists y (P(a, y) \rightarrow P(a, a)) &= \\ (P(a, a) \rightarrow P(a, a)) \vee (P(a, b) \rightarrow P(a, a)) \vee (P(a, c) \rightarrow P(a, a)) &= \\ (0 \rightarrow 0) \vee (1 \rightarrow 0) \vee (1 \rightarrow 0) &= 1. \end{aligned}$$

- При $x = b$ и $x = c$ аналогично: дизъюнкт с $y = x$ имеет вид $P(x, x) \rightarrow P(x, x)$ и истинен всегда.
- Это работает в любой модели!

Бинарный предикат (2)

- Та же модель:

$x \backslash y$	a	b	c
a	0	1	1
b	0	1	0
c	1	1	0

- Слегка поменяем: $\forall x ((\exists y P(x, y)) \rightarrow P(x, x))$.

Бинарный предикат (2)

- Та же модель:

$x \backslash y$	a	b	c
a	0	1	1
b	0	1	0
c	1	1	0

- Слегка поменяем: $\forall x ((\exists y P(x, y)) \rightarrow P(x, x))$.
- При $x = a$:
 $\exists y P(a, y) = P(a, a) \vee P(a, b) \vee P(a, c) =$

Бинарный предикат (2)

- Та же модель:

$x \backslash y$	a	b	c
a	0	1	1
b	0	1	0
c	1	1	0

- Слегка поменяем: $\forall x ((\exists y P(x, y)) \rightarrow P(x, x))$.
- При $x = a$:
 $\exists y P(a, y) = P(a, a) \vee P(a, b) \vee P(a, c) = 0 \vee 1 \vee 1 = 1$, а
 $P(a, a) = 0$, так что импликация даёт

Бинарный предикат (2)

- Та же модель:

$x \backslash y$	a	b	c
a	0	1	1
b	0	1	0
c	1	1	0

- Слегка поменяем: $\forall x ((\exists y P(x, y)) \rightarrow P(x, x))$.
- При $x = a$:
 $\exists y P(a, y) = P(a, a) \vee P(a, b) \vee P(a, c) = 0 \vee 1 \vee 1 = 1$, а $P(a, a) = 0$, так что импликация даёт $1 \rightarrow 0 = 0$.
- Для $\forall x$ одного такого x достаточно: формула ложна.

Бинарный предикат (2)

- Та же модель:

$x \backslash y$	a	b	c
a	0	1	1
b	0	1	0
c	1	1	0

- Слегка поменяем: $\forall x ((\exists y P(x, y)) \rightarrow P(x, x))$.
- При $x = a$:
 $\exists y P(a, y) = P(a, a) \vee P(a, b) \vee P(a, c) = 0 \vee 1 \vee 1 = 1$, а $P(a, a) = 0$, так что импликация даёт $1 \rightarrow 0 = 0$.
- Для $\forall x$ одного такого x достаточно: формула ложна.
- На бесконечных моделях полный перебор невозможен; для больших конечных он часто непрактичен.

Формализация

- Формализация: записать утверждение формулой данной сигнатуры.
- Пример: «Кто-то любит всех на свете». Универсум: люди, предикат $Loves(x, y)$ для « x любит y ».
- Кто-то любит всех на свете $\equiv$

Формализация

- Формализация: записать утверждение формулой данной сигнатуры.
- Пример: «Кто-то любит всех на свете». Универсум: люди, предикат $Loves(x, y)$ для « x любит y ».
- Кто-то любит всех на свете $\equiv \exists x \ x \text{ любит всех на свете} \equiv$

Формализация

- Формализация: записать утверждение формулой данной сигнатуры.
- Пример: «Кто-то любит всех на свете». Универсум: люди, предикат $Loves(x, y)$ для « x любит y ».
- Кто-то любит всех на свете $\equiv \exists x$ x любит всех на свете $\equiv \exists x \forall y$ x любит $y \equiv$

Формализация

- Формализация: записать утверждение формулой данной сигнатуры.
- Пример: «Кто-то любит всех на свете». Универсум: люди, предикат $Loves(x, y)$ для « x любит y ».
- Кто-то любит всех на свете $\equiv \exists x$ x любит всех на свете $\equiv \exists x \forall y$ x любит $y \equiv \exists x \forall y Loves(x, y)$.

Формализация

- Формализация: записать утверждение формулой данной сигнатуры.
- Пример: «Кто-то любит всех на свете». Универсум: люди, предикат $Loves(x, y)$ для « x любит y ».
- Кто-то любит всех на свете $\equiv \exists x \ x \text{ любит всех на свете} \equiv \exists x \ \forall y \ x \text{ любит } y \equiv \exists x \ \forall y \ Loves(x, y)$.
- А «Каждого кто-то любит»?
- Ответ:

Формализация

- Формализация: записать утверждение формулой данной сигнатуры.
- Пример: «Кто-то любит всех на свете». Универсум: люди, предикат $Loves(x, y)$ для « x любит y ».
- Кто-то любит всех на свете $\equiv \exists x$ x любит всех на свете $\equiv \exists x \forall y$ x любит $y \equiv \exists x \forall y Loves(x, y)$.
- А «Каждого кто-то любит»?
- Ответ: $\forall y \exists x Loves(x, y)$. Здесь x может зависеть от y ; в первой формуле один x подходит всем.

Формализация

- Формализация: записать утверждение формулой данной сигнатуры.
- Пример: «Кто-то любит всех на свете». Универсум: люди, предикат $Loves(x, y)$ для « x любит y ».
- Кто-то любит всех на свете $\equiv \exists x \ x \text{ любит всех на свете} \equiv \exists x \ \forall y \ x \text{ любит } y \equiv \exists x \ \forall y \ Loves(x, y)$.
- А «Каждого кто-то любит»?
- Ответ: $\forall y \ \exists x \ Loves(x, y)$. Здесь x может зависеть от y ; в первой формуле один x подходит всем.
- Ещё пример в той же сигнатуре: «Всякая любовь взаимна».
- Ответ:

Формализация

- Формализация: записать утверждение формулой данной сигнатуры.
- Пример: «Кто-то любит всех на свете». Универсум: люди, предикат $Loves(x, y)$ для « x любит y ».
- Кто-то любит всех на свете $\equiv \exists x$ x любит всех на свете $\equiv \exists x \forall y$ x любит $y \equiv \exists x \forall y Loves(x, y)$.
- А «Каждого кто-то любит»?
- Ответ: $\forall y \exists x Loves(x, y)$. Здесь x может зависеть от y ; в первой формуле один x подходит всем.
- Ещё пример в той же сигнатуре: «Всякая любовь взаимна».
- Ответ: $\forall x \forall y (Loves(x, y) \rightarrow Loves(y, x))$ или

Формализация

- Формализация: записать утверждение формулой данной сигнатуры.
- Пример: «Кто-то любит всех на свете». Универсум: люди, предикат $Loves(x, y)$ для « x любит y ».
- Кто-то любит всех на свете $\equiv \exists x$ x любит всех на свете $\equiv \exists x \forall y$ x любит $y \equiv \exists x \forall y Loves(x, y)$.
- А «Каждого кто-то любит»?
- Ответ: $\forall y \exists x Loves(x, y)$. Здесь x может зависеть от y ; в первой формуле один x подходит всем.
- Ещё пример в той же сигнатуре: «Всякая любовь взаимна».
- Ответ: $\forall x \forall y (Loves(x, y) \rightarrow Loves(y, x))$ или $\forall x \forall y (Loves(x, y) \leftrightarrow Loves(y, x))$.

Ещё примеры формализации

- « x делится на 2». Универсум: натуральные числа.
- Если предположили что-то вроде $x/2 \in \mathbb{N}$: это не подойдёт. Почему?

Ещё примеры формализации

- « x делится на 2». Универсум: натуральные числа.
- Если предположили что-то вроде $x/2 \in \mathbb{N}$: это не подойдёт. Почему?
- Например, $\mathbb{N}$ это не объект нашего универсума. А если $\in \mathbb{N}$ рассматривать как единый предикатный символ, он верен для всех объектов!

Ещё примеры формализации

- « x делится на 2». Универсум: натуральные числа.
- Если предположили что-то вроде $x/2 \in \mathbb{N}$: это не подойдёт. Почему?
- Например, $\mathbb{N}$ это не объект нашего универсума. А если $\in \mathbb{N}$ рассматривать как единый предикатный символ, он верен для всех объектов!
- Более того, если $/$ — функциональный символ, то он должен иметь значение в нашем универсуме для любых аргументов. Есть варианты логики, которые снимают это ограничение, но мы их не изучаем.

Ещё примеры формализации

- « x делится на 2». Универсум: натуральные числа.
- Если предположили что-то вроде $x/2 \in \mathbb{N}$: это не подойдёт. Почему?
- Например, $\mathbb{N}$ это не объект нашего универсума. А если $\in \mathbb{N}$ рассматривать как единый предикатный символ, он верен для всех объектов!
- Более того, если $/$ — функциональный символ, то он должен иметь значение в нашем универсуме для любых аргументов. Есть варианты логики, которые снимают это ограничение, но мы их не изучаем.
- Ответ (возможный):

Ещё примеры формализации

- « x делится на 2». Универсум: натуральные числа.
- Если предположили что-то вроде $x/2 \in \mathbb{N}$: это не подойдёт. Почему?
- Например, $\mathbb{N}$ это не объект нашего универсума. А если $\in \mathbb{N}$ рассматривать как единый предикатный символ, он верен для всех объектов!
- Более того, если $/$ — функциональный символ, то он должен иметь значение в нашем универсуме для любых аргументов. Есть варианты логики, которые снимают это ограничение, но мы их не изучаем.
- Ответ (возможный): $\exists y \ x = 2 \cdot y$.

Ещё примеры формализации

- « x делится на 2». Универсум: натуральные числа.
- Если предположили что-то вроде $x/2 \in \mathbb{N}$: это не подойдёт. Почему?
- Например, $\mathbb{N}$ это не объект нашего универсума. А если $\in \mathbb{N}$ рассматривать как единый предикатный символ, он верен для всех объектов!
- Более того, если $/$ — функциональный символ, то он должен иметь значение в нашем универсуме для любых аргументов. Есть варианты логики, которые снимают это ограничение, но мы их не изучаем.
- Ответ (возможный): $\exists y \ x = 2 \cdot y$.
- Можно ли то же самое записать без $\cdot$?

Ещё примеры формализации

- « x делится на 2». Универсум: натуральные числа.
- Если предположили что-то вроде $x/2 \in \mathbb{N}$: это не подойдёт. Почему?
- Например, $\mathbb{N}$ это не объект нашего универсума. А если $\in \mathbb{N}$ рассматривать как единый предикатный символ, он верен для всех объектов!
- Более того, если $/$ — функциональный символ, то он должен иметь значение в нашем универсуме для любых аргументов. Есть варианты логики, которые снимают это ограничение, но мы их не изучаем.
- Ответ (возможный): $\exists y \ x = 2 \cdot y$.
- Можно ли то же самое записать без $\cdot$? Да! $\exists y \ x = y + y$.

Ещё примеры формализации

- « x делится на 2». Универсум: натуральные числа.
- Если предположили что-то вроде $x/2 \in \mathbb{N}$: это не подойдёт. Почему?
- Например, $\mathbb{N}$ это не объект нашего универсума. А если $\in \mathbb{N}$ рассматривать как единый предикатный символ, он верен для всех объектов!
- Более того, если $/$ — функциональный символ, то он должен иметь значение в нашем универсуме для любых аргументов. Есть варианты логики, которые снимают это ограничение, но мы их не изучаем.
- Ответ (возможный): $\exists y \ x = 2 \cdot y$.
- Можно ли то же самое записать без $\cdot$? Да! $\exists y \ x = y + y$.
- А « x делится на y » с помощью только $+$, $=$ и числовых констант выразить нельзя (без доказательства).

Формализация со свободными переменными

- У нас на предыдущих слайдах появлялись утверждения с переменными (например, « x любит всех на свете») в промежуточных результатах.
- Может и сразу быть дано такое утверждение.

Формализация со свободными переменными

- У нас на предыдущих слайдах появлялись утверждения с переменными (например, « x любит всех на свете») в промежуточных результатах.
- Может и сразу быть дано такое утверждение.
- Обычно строим формулу с теми же свободными переменными; для связанных выбираем новые имена.

Формализация со свободными переменными

- У нас на предыдущих слайдах появлялись утверждения с переменными (например, « x любит всех на свете») в промежуточных результатах.
- Может и сразу быть дано такое утверждение.
- Обычно строим формулу с теми же **свободными** переменными; для связанных выбираем новые имена.
- Проверьте свободные переменные: лишняя свободная переменная или случайное связывание исходной часто указывают на ошибку.

Ограниченные кванторы

- Запись $\forall x > 1 \ x^2 > x$ — сокращение. Как его раскрыть?

Ограниченные кванторы

- Запись $\forall x > 1 \ x^2 > x$ — сокращение. Как его раскрыть?

$$\forall x (x > 1 \rightarrow x^2 > x).$$

- А запись $\exists x > 1 \ x^2 > x$?

Ограниченные кванторы

- Запись $\forall x > 1 \ x^2 > x$ — сокращение. Как его раскрыть?

$$\forall x (x > 1 \rightarrow x^2 > x).$$

- А запись $\exists x > 1 \ x^2 > x$?

$$\exists x (x > 1 \wedge x^2 > x).$$

Ограниченные кванторы

- Запись $\forall x > 1 \ x^2 > x$ — сокращение. Как его раскрыть?

$$\forall x (x > 1 \rightarrow x^2 > x).$$

- А запись $\exists x > 1 \ x^2 > x$?

$$\exists x (x > 1 \wedge x^2 > x).$$

- В общем случае:

$$\forall x (R(x) \rightarrow A(x)), \quad \exists x (R(x) \wedge A(x)).$$

- Для $\forall$ проверяем A только при выполнении ограничения R ; для $\exists$ ищем объект, удовлетворяющий обоим условиям.

- $\exists! x P(x)$ читается как

Существование и единственность

- $\exists!x P(x)$ читается как «Существует единственное x такое, что...»
- P здесь — формула со свободной переменной x .

Существование и единственность

- $\exists!x P(x)$ читается как «Существует единственное x такое, что...»
- P здесь — формула со свободной переменной x .
- Но в нашем языке такого символа нет.
- Может быть, $!$ — предикатный символ (или функциональный, или константный)?

Существование и единственность

- $\exists!x P(x)$ читается как «Существует единственное x такое, что...»
- P здесь — формула со свободной переменной x .
- Но в нашем языке такого символа нет.
- Может быть, $!$ — предикатный символ (или функциональный, или константный)? Тогда бы не получилась формула. После квантора может стоять только переменная.

Существование и единственность

- $\exists!x P(x)$ читается как «Существует единственное x такое, что...»
- P здесь — формула со свободной переменной x .
- Но в нашем языке такого символа нет.
- Может быть, $!$ — предикатный символ (или функциональный, или константный)? Тогда бы не получилась формула. После квантора может стоять только переменная.
- Это сокращение, как и ограниченные кванторы. Осталось его расшифровать.

Существование и единственность

- $\exists!x P(x)$ читается как «Существует единственное x такое, что...»
- P здесь — формула со свободной переменной x .
- Но в нашем языке такого символа нет.
- Может быть, $!$ — предикатный символ (или функциональный, или константный)? Тогда бы не получилась формула. После квантора может стоять только переменная.
- Это сокращение, как и ограниченные кванторы. Осталось его расшифровать.
- $\exists x (P(x) \wedge ???)$

Существование и единственность

- $\exists!x P(x)$ читается как «Существует единственное x такое, что...»
- P здесь — формула со свободной переменной x .
- Но в нашем языке такого символа нет.
- Может быть, $!$ — предикатный символ (или функциональный, или константный)? Тогда бы не получилась формула. После квантора может стоять только переменная.
- Это сокращение, как и ограниченные кванторы. Осталось его расшифровать.
- $\exists x (P(x) \wedge ???)$
- $\exists x (P(x) \wedge \forall y (P(y) \rightarrow x = y))$ или
- $(\exists x P(x)) \wedge \forall y, z (P(y) \wedge P(z) \rightarrow y = z)$

Формализация: простые числа

- Универсум: натуральные числа. Запишем « x — простое число».
- Возможный ответ:

Формализация: простые числа

- Универсум: натуральные числа. Запишем « x — простое число».
- Возможный ответ:

$$\forall y \forall z (x = y \cdot z \rightarrow y = 1 \vee z = 1).$$

- В чём ошибка?

Формализация: простые числа

- Универсум: натуральные числа. Запишем « x — простое число».
- Возможный ответ:

$$\forall y \forall z (x = y \cdot z \rightarrow y = 1 \vee z = 1).$$

- В чём ошибка?
- Условие выполняется и при $x = 1$.

Формализация: простые числа

- Универсум: натуральные числа. Запишем « x — простое число».
- Возможный ответ:

$$\forall y \forall z (x = y \cdot z \rightarrow y = 1 \vee z = 1).$$

- В чём ошибка?
- Условие выполняется и при $x = 1$.
- Исправим:

$$x \neq 1 \wedge \forall y \forall z (x = y \cdot z \rightarrow y = 1 \vee z = 1).$$

- Если 0 входит в универсум, он тоже исключается: при $y = z = 0$ условие ложно.

Многосортная логика предикатов

- Иногда нужны разные типы объектов: например, числа, множества чисел и функции.
- К сигнатуре добавляются *сорта*. Каждая переменная и константа имеет сорт: $x : S$, $c : S$.
- У функций и предикатов заданы сорта аргументов, у функций — ещё и сорт результата.
- Аргументы должны иметь нужные сорта; иначе запись не является термом или формулой.
- В модели каждому сорту соответствует непустой носитель.
- Многосортную логику можно свести к односортной: сорта задаются предикатами, а кванторы ограничиваются ими. Нужны также условия на интерпретации символов.

Пример: студенты и задачи

- Два сорта: S — студенты, T — задачи.
- Каждому студенту назначена ровно одна задача:

$$task : S \rightarrow T.$$

- Предикат $Solved(s, t)$: студент $s : S$ решил задачу $t : T$.

Пример: студенты и задачи

- Два сорта: S — студенты, T — задачи.
- Каждому студенту назначена ровно одна задача:

$$task : S \rightarrow T.$$

- Предикат $Solved(s, t)$: студент $s : S$ решил задачу $t : T$.
- Формализуем: «Каждый студент решил назначенную ему задачу».

Пример: студенты и задачи

- Два сорта: S — студенты, T — задачи.
- Каждому студенту назначена ровно одна задача:

$$task : S \rightarrow T.$$

- Предикат $Solved(s, t)$: студент $s : S$ решил задачу $t : T$.
- Формализуем: «Каждый студент решил назначенную ему задачу».

$$\forall s : S \text{ } Solved(s, task(s)).$$

- Здесь $task(s)$ имеет сорт T , поэтому подходит вторым аргументом $Solved$.

Пример: студенты и задачи

- Два сорта: S — студенты, T — задачи.
- Каждому студенту назначена ровно одна задача:

$$task : S \rightarrow T.$$

- Предикат $Solved(s, t)$: студент $s : S$ решил задачу $t : T$.
- Формализуем: «Каждый студент решил назначенную ему задачу».

$$\forall s : S \text{ } Solved(s, task(s)).$$

- Здесь $task(s)$ имеет сорт T , поэтому подходит вторым аргументом $Solved$.
- При $s : S, t : T$ записи $task(t)$ и $Solved(t, s)$ недопустимы: сорта аргументов не подходят.

Пример: студенты и задачи

- Два сорта: S — студенты, T — задачи.
- Каждому студенту назначена ровно одна задача:

$$task : S \rightarrow T.$$

- Предикат $Solved(s, t)$: студент $s : S$ решил задачу $t : T$.
- Формализуем: «Каждый студент решил назначенную ему задачу».

$$\forall s : S \text{ } Solved(s, task(s)).$$

- Здесь $task(s)$ имеет сорт T , поэтому подходит вторым аргументом $Solved$.
- При $s : S, t : T$ записи $task(t)$ и $Solved(t, s)$ недопустимы: сорта аргументов не подходят.
- Упражнение: «Всем студентам назначили разные задачи».